

Fundamentos de Programación | Integrantes: (Nombre) | Profesor:
(Nombre) | 4 de agosto de 2026

Fundamentos de los Lenguajes de Programación



Introducción

¿Qué es un lenguaje de programación?

Conjunto de reglas y símbolos que permiten instruir a una computadora para realizar tareas específicas.

Objetivo: conocer los elementos básicos y comprender el funcionamiento de los programas informáticos.



Tipos de Datos



01

Tipos principales: entero (int), decimal (float), cadena (str) y booleano (bool).

02

Ejemplo: edad = 20 · nombre = "Ana" ·
altura = 1.70 · activo = True

03

Cada dato tiene un tipo que define qué operaciones se pueden realizar con él.

Instrucciones en Programación

01

Mostrar Info

Instrucciones que muestran resultados al usuario. Ejemplo:

```
print("Bienvenido")  
print("Hola, mundo")
```

02

Operaciones

El programa realiza cálculos y procesa información paso a paso.

Ejemplo:
resultado = 5 + 3
print(resultado)

03

Guardar Datos

Almacenan valores en variables para usarlos después. Ejemplo:

```
nombre = "Ana"  
edad = 20
```

Órdenes Elementales

01

Entrada de datos

Permite recibir información del usuario durante la ejecución del programa.

Ejemplo: `numero = int(input("Ingrese un número: "))`

02

Salida de datos

Muestra información al usuario en pantalla.

Ejemplo: `print(numero)`

03

Asignación de valores

Guarda un valor en una variable para usarlo después.

Ejemplo: `x = 10`

04

Operaciones matemáticas

Realiza cálculos básicos: suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/).

Ejemplo: `resultado = x + 5`



Variables

Una variable es un espacio en memoria que permite almacenar información durante la ejecución de un programa. Cada variable debe tener un nombre descriptivo, un valor asignable y un significado claro dentro del contexto del programa.

Ejemplo en Python:

```
nombre = "Carlos"
```

```
edad = 18
```

```
altura = 1.75
```

El nombre identifica la variable, mientras que el valor puede cambiar a lo largo del programa según las instrucciones ejecutadas.

Condicionantes

Permiten tomar decisiones según condiciones.

Operadores de comparación:

`==` igual a

`!=` diferente de

`<` menor que

mayor que

`<=` menor o igual

`=` mayor o igual



Ejemplo de Código

```
edad = 20
```

```
if edad >= 18:
```

```
    print("Mayor de edad")
```

```
    else:
```

```
        print("Menor de edad")
```

El programa evalúa la condición y ejecuta el bloque correspondiente.



Bucle For

Se usa cuando se conoce el número de repeticiones.

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Salida: 0, 1, 2, 3, 4



Bucle While

Se usa mientras una condición sea verdadera.

```
contador = 1  
while contador <= 5:  
    print(contador)  
    contador += 1
```



Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Permiten organizar el programa, evitar la repetición de código y facilitar su mantenimiento.

Ejemplo:

```
def saludar(nombre):  
    print("Hola", nombre)  
    saludar("Juan")  
Salida: Hola Juan
```

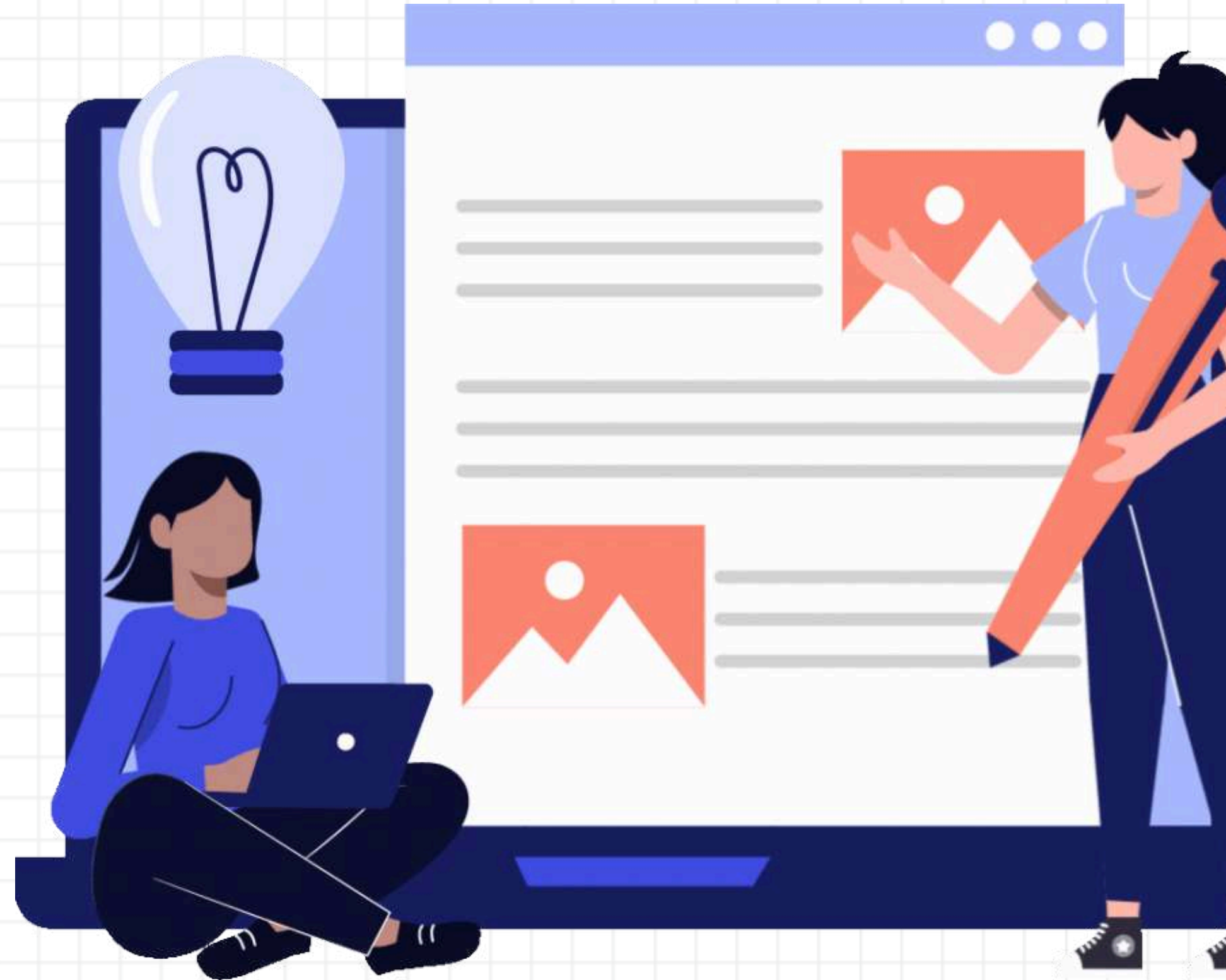


Conclusión

Los lenguajes de programación nos permiten resolver problemas organizando instrucciones de forma lógica y estructurada.

Elementos clave aprendidos:

- Tipos de datos
- Instrucciones
- Órdenes elementales
 - Variables
- Condicionantes
 - Bucles
- Funciones





THESIS

Referencias

Fuentes consultadas para esta presentación:

- Deitel, P. & Deitel, H. Cómo Programar en C, C++ y Java. Pearson Educación.
- Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación: Algoritmos, Estructuras de Datos y Objetos. McGraw-Hill.
- Documentación oficial de Python (español):
<https://docs.python.org/es/3/>
- Python Software Foundation. Tutorial de Python 3.
Disponible en línea: docs.python.org
- Zelle, J. Python Programming: An Introduction to Computer Science.
Franklin, Beedle & Associates.

¿Preguntas?

